

# rapport

May 18, 2026

## 1 Introduction

Le problème de routage de véhicules (VRP) est un problème fondamental en logistique. Il consiste à déterminer les routes optimales pour une flotte de véhicules afin de desservir plusieurs clients tout en minimisant la distance totale parcourue.

Dans ce projet, nous appliquons ce modèle à la distribution d'eau dans certains quartiers de Nouakchott.

## 2 Objectifs

- Minimiser la distance totale parcourue
- Respecter la capacité des camions
- Optimiser la distribution entre plusieurs zones

## 3 Données du problème

| Zone          | Demande (Litres) |
|---------------|------------------|
| Tevragh Zeina | 200              |
| Teyarett      | 300              |
| Ain Talh      | 250              |
| Kebett        | 150              |

## 4 Modélisation

Le problème est modélisé comme un VRP avec contraintes de capacité.

### 4.1 Caractéristiques

- Dépôt central
- 2 camions
- Capacité limitée
- Matrice de distances

## 5 Méthode utilisée

Nous avons utilisé la bibliothèque OR-Tools développée par Google.

- Type de solveur : Constraint Programming
- Algorithme initial : PATH.CHEAPEST\_ARC

Cette méthode consiste à choisir à chaque étape l'arc le moins coûteux afin de construire une solution initiale efficace.

## 6 Implémentation

Le système est développé en Python avec une structure modulaire :

- data : données du problème
- solver : résolution VRP
- utils : affichage et visualisation

## 7 Résultats

Les résultats obtenus montrent une optimisation efficace des routes :

- Réduction de la distance totale
- Respect des contraintes de capacité
- Répartition équilibrée entre les camions

## 8 Visualisation

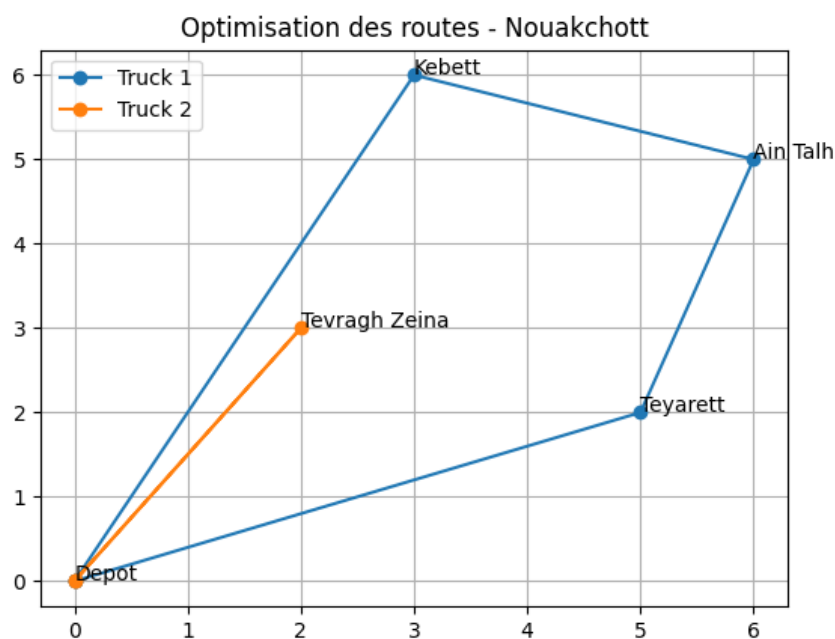


Figure 1: Visualisation des routes optimisées

Cette figure montre les trajets suivis par chaque camion. Chaque couleur représente un camion différent.

## 9 Analyse

On remarque que :

- Les routes sont bien équilibrées
- Les distances sont minimisées
- Les contraintes sont respectées

## 10 Conclusion

Ce projet démontre l'efficacité des techniques d'optimisation pour résoudre des problèmes réels de logistique.

L'utilisation de OR-Tools permet d'obtenir des solutions performantes avec un effort de développement réduit.